

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

APLIKASI MANAJEMEN
ADMINISTRASI TUGAS AKHIR
UNIVERSITAS XYZ

Ricky Gunaldo
2350081028

Table of Contents

Table of Contents	1
Bab I Introduction.....	2
I.1 Purpose	2
I.2 Intended Audience and Reading Suggestions	2
I.3 Project Scope.....	3
I.4 References.....	4
Bab II Overall Description	5
II.1 Organitations	5
II.2 Product Perspective.....	5
II.3 User Classes and Characteristics.....	6
II.4 Operating Environment	7
II.5 Design and Implementation Constrains (optional)	7
II.6 Assumptions and Dependencies (optional)	8
Bab III Functional Requirements	9
III.1 Detailed Functional Requirements.....	9
III.2 Use Case Diagram.....	11
III.3 Use Case Scenario	11
Bab IV Non Functional Requirements.....	14
IV.1 Performance Requirements (optional).....	14
IV.2 Safety Requirements (optional).....	15
IV.3 Software Quality Attributes (optional).....	15
Bab V Data Requirements.....	17
V.1 Input.....	17
V.2 Output.....	18
Bab VI Interface Requirements	19
VI.1 User Interface	19
VI.2 Hardware Interface	20
VI.3 Software Interface.....	21
VI.4 Communication Interface	22

Bab I

Introduction

I.1 Purpose

Dokumen *Software Requirement Specification (SRS)* ini disusun sebagai pedoman dalam proses perancangan dan pengembangan aplikasi manajemen administrasi tugas akhir di Universitas XYZ. Universitas XYZ saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam proses administrasi tugas akhir, antara lain:

- Pengelolaan data mahasiswa dan dosen pembimbing yang belum terdigitalisasi sepenuhnya.
- Ketergantungan pada proses manual seperti kartu bimbingan fisik dan verifikasi administrasi yang memakan waktu.
- Kurangnya sistem pelapor terintegrasi untuk memantau progress mahasiswa.

Melalui dokumen SRS ini, seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari perangkat lunak dijelaskan secara rinci agar semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai sistem yang akan dikembangkan. Tujuan utamanya meliputi:

- Mendokumentasikan kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan secara jelas.
- Menyediakan referensi utama bagi tim pengembang dalam merancang dan membangun sistem.
- Menjadi tolak ukur evaluasi selama proses pengembangan dan sesudah implementasi sistem.
- Menyediakan dokumentasi yang dapat digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan lanjutan.

Dengan demikian, tujuan utama dari penyusunan SRS adalah untuk memastikan kebutuhan pengguna terdokumentasi secara jelas, dipahami bersama oleh seluruh pihak terkait, serta menjadi pedoman bagi pengembang dalam proses perancangan, pembangunan, hingga pengujian perangkat lunak.

I.2 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk dibaca oleh berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan dan penggunaan aplikasi ini, yaitu:

1. Tim Pengembang Perangkat Lunak: Dokumen SRS ini ditunjukan secara khusus kepada tim pengembang sebagai pedoman utama dalam proses analisis kebutuhan, desain arsitektur, implementasi fitur, hingga pengujian akhir. Seluruh Spesifikasi fungsional dan non-fungsional yang tercantum menjadi dasar bagi tim pengembang dalam membangun sistem yang sesuai dengan harapan pengguna dan standar teknis yang ditetapkan.
2. Manajer Proyek: Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan proyek, manajer proyek menggunakan SRS untuk merancang estimasi waktu, alokasi anggaran, serta distribusi sumber daya secara optimal. Informasi dalam dokumen ini membantu mereka mengidentifikasi ruang lingkup proyek dan mengelola risiko selama siklus hidup sistem.
3. Pemangku Kepentingan (Stakeholders): Pihak-pihak ini memanfaatkan SRS untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang tujuan, cakupan, batasan, dan kapabilitas sistem. Dengan demikian, mereka dapat menilai apakah sistem yang dikembangkan benar-benar menjawab

kebutuhan institusional dan kebijakan akademik yang berlaku, serta memberikan masukan strategis sepanjang proses pengembangan.

4. Tim Quality Assurance (QA): Tim QA menggunakan dokumen ini sebagai landasan dalam menyusun strategi pengujian sistem. Spesifikasi yang termuat dalam SRS menjadi referensi utama dalam merancang scenario uji, kriteria keberhasilan, dan dokumentasi hasil pengujian, guna memastikan bahwa sistem telah memenuhi standar kualitas yang diharapkan.
5. Tim Dokumentasi: Untuk menghasilkan dokumentasi teknis, manual pengguna, dan materi pelatihan yang sesuai, tim dokumentasi sangat bergantung pada informasi yang tertuang dalam SRS. Dokumen ini menjadi sumber acuan utama dalam menyusun materi yang informatif, akurat, dan mudah dipahami oleh berbagai pihak yang terlibat dalam penggunaan dan pengelolaan sistem.
6. Tim Pemelihara Perangkat Lunak: Di masa mendatang, jika perangkat lunak perlu diperbaiki, diperbarui, atau dikembangkan lebih lanjut, tim pemelihara akan menggunakan SRS sebagai sumber referensi utama. Melalui SRS, mereka dapat memahami kebutuhan awal dan melakukan perubahan dengan tepat.

Saran Membaca (Reading Suggestions):

1. Pelajari Dokumen SRS Secara Menyeluruh: Bacalah SRS dengan cermat dan pahami setiap bagian yang ada, mulai dari deskripsi kebutuhan, batasan, asumsi, hingga spesifikasi teknis. Pastikan Anda benar-benar memahami seluruh persyaratan yang tercantum.
2. Diskusi dengan Tim dan Stakeholder: Lakukan diskusi aktif dengan anggota tim pengembang maupun pemangku kepentingan lainnya. Ajukan pertanyaan, klarifikasi kebutuhan, dan gali lebih dalam agar pemahaman Anda terhadap persyaratan semakin matang.
3. Lakukan Studi Tambahan: Carilah informasi tambahan mengenai industri, bidang bisnis, atau teknologi yang berkaitan dengan perangkat lunak yang akan dibangun. Pengetahuan ini akan membantu Anda memahami konteks aplikasi dan memberikan masukan yang lebih relevan.
4. Mintalah Umpan Balik: Setelah membaca SRS dan melakukan riset tambahan, jangan ragu untuk meminta pendapat atau umpan balik dari tim pengembang, stakeholder, atau pakar terkait. Hal ini penting untuk memastikan pemahaman Anda sudah tepat dan SRS telah menggambarkan kebutuhan dengan akurat.

I.3 Project Scope

Lingkup Proyek dalam dokumen SRS merujuk pada batasan serta ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan selama proses pengembangan perangkat lunak. SRS harus memuat informasi yang jelas mengenai apa saja yang termasuk dalam proyek dan apa yang berada di luar cakupannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan lingkup proyek pada SRS antara lain:

- Fungsi dan Fitur: SRS perlu menguraikan secara detail fungsi serta fitur yang akan dimiliki perangkat lunak. Penjelasan ini mencakup apa saja yang mampu dilakukan oleh perangkat lunak serta hal-hal yang tidak dapat dilakukan.
- Batasan Proyek: Dokumen SRS harus mencantumkan berbagai batasan yang ada dalam proyek, seperti batasan waktu, anggaran, ketersediaan sumber daya manusia, atau teknologi yang digunakan. Batasan-batasan ini penting untuk memastikan ekspektasi tetap realistis selama proses pengembangan.

- Ketergantungan pada Sistem Eksternal: Jika pengembangan perangkat lunak memerlukan integrasi dengan sistem atau layanan eksternal, SRS harus menjelaskan ketergantungan tersebut. Hal ini akan memudahkan perencanaan integrasi dan membantu mengidentifikasi batasan yang berkaitan.
- Lingkup Penggunaan: SRS juga harus menggambarkan bagaimana perangkat lunak akan digunakan dan siapa saja penggunanya. Penjelasan ini meliputi identifikasi pengguna akhir, lingkungan operasional, serta skenario penggunaan utama.
- Persyaratan Nonfungsional: Selain kebutuhan fungsional, SRS juga wajib memuat persyaratan nonfungsional seperti aspek performa, keamanan, skalabilitas, dan keberlanjutan. Persyaratan ini perlu dipertimbangkan dalam lingkup proyek agar dapat memengaruhi perancangan dan pengembangan perangkat lunak dengan tepat.
- Pembatasan Teknis: SRS harus menyebutkan batasan teknis yang berlaku, misalnya platform atau bahasa pemrograman yang harus digunakan, keterbatasan perangkat keras atau perangkat lunak, serta standar yang harus diikuti. Pembatasan teknis ini akan membantu mengarahkan pengembang dalam menentukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan.

Manfaat sistem:

- Peningkatan Efisiensi dan Akurasi: Sistem dirancang untuk mengotomatisasi proses administrasi, sehingga mampu mengurangi kesalahan manual dan mempercepat alur kerja. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan ketelitian dalam pengelolaan data akademik.
- Transparansi dan Audit Trail: Setiap aktivitas dalam sistem akan tercatat secara otomatis, memungkinkan tersedianya jejak audit yang jelas. Fitur ini berguna untuk meningkatkan akuntabilitas serta mendukung proses evaluasi dan pelaporan institusi.
- Fasilitasi Komunikasi: Sistem mendukung komunikasi dua arah antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan koordinator TA. Hal ini membantu mempercepat pertukaran informasi, menghindari miskomunikasi, dan mendukung penyelesaian masalah secara efisien.
- Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Dengan tersedianya data yang terdokumentasi dan terstruktur, sistem memungkinkan institusi untuk melakukan analisis terhadap berbagai indikator. Informasi ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang strategis dan berbasis bukti.

Lingkup proyek ini mencakup pengembangan sistem berbasis web yang dapat diakses oleh berbagai perangkat dan pengguna dengan berbagai peran, serta integrasi dengan sistem akademik dan keuangan universitas.

I.4 References

- Fajri Rahmat Umbara. (2025). *MODUL PRAKTIKUM ANALISIS DAN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK* (Fajri Rahmat Umbara, Ed.; 1st ed., Vol. 1). LABORATORIUM INFORMATIKA UNJANI.

Bab II

Overall Description

II.1 Organisations

Organisasi pengusul pengembangan perangkat lunak ini Universitas XYZ, sebuah institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen pada peningkatan mutu akademik dan efisiensi administrasi. Untuk mendukung proses penyelesaian tugas akhir mahasiswa secara sistematis dan terdokumentasi, Universitas XYZ berencana mengimplementasikan sebuah sistem informasi berbasis web yang terintegrasi.

Visi Organisasi:

Menjadi institusi pendidikan unggulan yang mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas akademik dan efisiensi pelayanan administrasi pendidikan.

Misi Organisasi:

1. Mengembangkan sistem manajemen akademik yang berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam proses bimbingan akademik secara transparan dan efisien.
3. Menyediakan infrastruktur digital yang mendukung proses administrasi tugas akhir secara efektif.

Struktur Organisasi:

- Divisi Pengembangan Perangkat Lunak
- Divisi Manajemen Proyek
- Divisi Akademik dan Kemahasiswaan
- Divisi Layanan Teknologi Informasi

Masing-masing divisi memiliki peran dalam perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem.

II.2 Product Perspective

Dalam penyusunan SRS untuk aplikasi manajemen tugas akhir, PL merujuk pada perangkat lunak yang dikembangkan khusus untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Aplikasi ini akan dilengkapi dengan berbagai fitur dan fungsi yang dijabarkan di dalam SRS.

Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan perangkat lunak antara lain:

- **Fitur Manajemen Tugas Akhir:** Aplikasi harus menyediakan berbagai alat yang memudahkan pengelolaan tugas akhir secara efektif. Fitur-fitur ini dapat mencakup penjadwalan tugas, penunjukan pembimbing, pengumpulan dan penilaian tugas, pengelolaan waktu, pemberitahuan, serta pemantauan perkembangan tugas akhir.
- **Kolaborasi dan Integrasi:** Aplikasi dirancang untuk mendukung kerja sama antara mahasiswa dan pembimbing melalui fasilitas berbagi dokumen, komunikasi, pertemuan daring, serta pemberian umpan balik. Selain itu, integrasi dengan sistem lain yang digunakan di institusi, seperti LMS atau SIKAD, juga menjadi pertimbangan penting.

- Pelaporan dan Analitik: Aplikasi harus mampu menghasilkan laporan dan analisis yang relevan terkait proses tugas akhir. Laporan tersebut bisa berupa perkembangan mahasiswa, hasil evaluasi, statistik pengguna, atau analisis data yang membantu institusi dalam pengambilan keputusan.
- Antarmuka Pengguna yang Mudah Dipahami: Desain aplikasi harus intuitif dan ramah pengguna agar mahasiswa, pembimbing, maupun staf administrasi dapat menggunakannya dengan mudah. Antarmuka yang baik akan meningkatkan kenyamanan dan efisiensi penggunaan perangkat lunak.

Manfaat pengembangan perangkat lunak untuk Aplikasi Manajemen Tugas Akhir:

1. Meningkatkan efisiensi dalam proses pendaftaran, bimbingan, seminar, dan penilaian tugas akhir.
2. Memberikan transparansi informasi dan memudahkan pelacakan progress akademik.
3. Mengurangi risiko kehilangan data akibat sistem pencatatan manual.
4. Menyediakan basis data yang dapat dimanfaatkan untuk analisis dan pengambilan keputusan.

II.3 User Classes and Characteristics

Dalam penggunaan aplikasi manajemen tugas akhir, terdapat beberapa jenis pengguna dengan hak akses dan tanggung jawab yang berbeda, antara lain:

1. Mahasiswa:
 - Karakteristik: Mahasiswa merupakan pengguna utama aplikasi ini, berinteraksi langsung dengan sistem untuk pendaftaran TA, unggah dokumen, dan pemantauan progres.
 - Hak Akses: Mahasiswa diberikan akses penuh ke fitur-fitur yang berkaitan dengan input data pribadi, unggah proposal, menerima umpan balik dari dosen pembimbing.
 - Kewajiban: Mahasiswa wajib menggunakan aplikasi secara benar, memastikan kelengkapan dokumen dan ketaatan pada alur akademik.
2. Dosen Pembimbing dan Penguji:
 - Karakteristik: Tenaga pendidik yang membimbing dan menguji mahasiswa.
 - Hak Akses: Melihat data mahasiswa bimbingan, memberikan nilai dan komentar, menyetujui pengajuan proposal.
 - Kewajiban: Memberikan bimbingan akademik, validasi dan evaluasi TA.
3. Koordinator Tugas Akhir:
 - Karakteristik: Pegawai akademik yang mengelola proses administrasi tugas akhir.
 - Hak Akses: Memvalidasi pendaftaran, penjadwalan seminar, dan pelaporan.
 - Kewajiban: Menjaga kelancaran alur kerja dan kepatuhan terhadap peraturan.
4. Administrator Sistem:
 - Karakteristik: Administrator sistem bertanggung jawab atas pengelolaan teknis aplikasi, termasuk keamanan dan ketersediaan sistem.
 - Hak Akses: Administrator sistem memiliki akses penuh ke seluruh fitur aplikasi, termasuk pengaturan sistem, keamanan, pemeliharaan, serta pemulihan data.
 - Kewajiban: Administrator sistem wajib menjaga stabilitas, keamanan, dan ketersediaan aplikasi, melakukan pemeliharaan secara berkala, menangani permasalahan teknis, serta memastikan aplikasi berjalan sesuai kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Setiap pengguna aplikasi manajemen tugas akhir harus mematuhi aturan, prosedur, dan kode etik yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan. Hak akses dan tanggung jawab setiap peran perlu dijabarkan

dengan jelas dalam dokumen SRS agar aplikasi dapat digunakan sesuai fungsinya oleh masing-masing pengguna.

II.4 Operating Environment

Dalam dokumen SRS (Software Requirements Specification) untuk aplikasi manajemen tugas akhir, bagian environment (lingkungan) menjelaskan kebutuhan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang harus dipenuhi agar aplikasi dapat berjalan dengan optimal. Berikut beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait environment aplikasi manajemen tugas akhir:

1. Platform Perangkat Keras:
 - Kebutuhan Minimum: Aplikasi membutuhkan komputer atau laptop dengan spesifikasi prosesor yang memadai, kapasitas RAM yang cukup, serta ruang penyimpanan yang tersedia untuk instalasi dan pengoperasian aplikasi.
 - Koneksi Jaringan: Diperlukan jaringan internet yang stabil dan cepat, terutama untuk mendukung fitur kolaborasi atau akses data secara online.
2. Sistem Operasi dan Versinya:
 - Aplikasi dirancang agar dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, maupun Linux.
 - Kebutuhan Minimum: Misalnya, Windows 10, macOS 10.14 (Mojave), atau Ubuntu 18.04 LTS. Versi minimum sistem operasi harus dijelaskan agar aplikasi dapat berfungsi dengan baik.
3. Peramban Web (Web Browser):
 - Jika aplikasi diakses melalui browser, maka harus disebutkan browser yang kompatibel.
 - Kebutuhan Browser: Contohnya, Google Chrome versi terbaru, Mozilla Firefox versi terbaru, atau Safari versi terbaru. Sebutkan juga versi minimum browser yang direkomendasikan untuk performa terbaik.
4. Basis Data (Database):
 - Untuk penyimpanan dan pengelolaan data tugas akhir, aplikasi akan menggunakan database tertentu.
 - Kebutuhan Database: Misalnya, MySQL versi terbaru, PostgreSQL versi terbaru, atau MongoDB versi terbaru. Tentukan jenis dan versi minimum database yang diperlukan untuk mendukung aplikasi.

II.5 Design and Implementation Constrains (optional)

Pada dokumen SRS (Software Requirements Specification) untuk aplikasi manajemen tugas akhir, bagian environment (lingkungan) berisi rincian kebutuhan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang harus dipenuhi agar aplikasi dapat berjalan secara optimal. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Platform Perangkat Keras:
 - Spesifikasi Minimum: Diperlukan komputer atau laptop dengan prosesor yang memadai, RAM yang cukup, serta ruang penyimpanan yang mencukupi untuk instalasi dan penggunaan aplikasi.

- Koneksi Jaringan: Dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan cepat untuk memastikan pengguna dapat terhubung dengan aplikasi, terutama jika terdapat fitur kolaborasi atau akses data secara daring.
2. Sistem Operasi dan Versinya:
 - Aplikasi dirancang agar kompatibel dengan berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux.
 - Versi Minimum: Contohnya, Windows 10, macOS 10.14 (Mojave), atau Ubuntu 18.04 LTS. Versi minimum sistem operasi ini perlu disebutkan agar aplikasi dapat berjalan dengan baik.
 3. Peramban Web (Web Browser):
 - Jika aplikasi diakses melalui browser, maka jenis dan versi browser yang didukung harus dijelaskan.
 - Persyaratan Browser: Misalnya, Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari versi terbaru. Sebutkan juga versi minimum browser yang direkomendasikan untuk mendukung kinerja aplikasi secara maksimal.
 4. Basis Data (Database):
 - Aplikasi kemungkinan besar memerlukan database untuk penyimpanan dan pengelolaan data tugas akhir.
 - Persyaratan Database: Misalnya, MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB versi terbaru. Jenis dan versi minimum database yang digunakan perlu dijelaskan agar aplikasi dapat berfungsi dengan baik.

II.6 Assumptions and Dependencies (optional)

Terdapat sejumlah faktor yang dapat bertentangan dengan fakta yang ada dan memengaruhi perumusan requirements dalam SRS (Software Requirements Specification). Beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Ketersediaan Sumber Daya: Keterbatasan anggaran, waktu, maupun jumlah tenaga kerja dapat memengaruhi kemampuan untuk mewujudkan requirements yang direncanakan.
2. Kendala Teknis: Batasan pada perangkat keras, sistem operasi, atau infrastruktur IT yang digunakan bisa menjadi hambatan dalam penerapan requirements tertentu.
3. Aturan dan Kebijakan: Ketentuan atau regulasi yang berlaku, baik di tingkat institusi maupun pemerintah, dapat berdampak pada requirements yang tercantum dalam SRS.
4. Kebutuhan Pengguna yang Berbeda: Setiap pengguna aplikasi mungkin memiliki kebutuhan atau harapan yang saling bertolak belakang.
5. Perubahan Kebutuhan: Kebutuhan pengguna dan dinamika bisnis yang terus berkembang dapat menyebabkan perubahan pada requirements yang telah didefinisikan dalam SRS.
6. Keterbatasan Teknologi: Kemajuan teknologi yang pesat bisa saja membuat teknologi yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi semua requirements yang diinginkan.

Untuk mengatasi faktor-faktor ini, tim pengembang bersama pihak terkait perlu melakukan evaluasi serta manajemen risiko secara tepat agar dapat menetapkan requirements yang realistis dan dapat direalisasikan dalam pengembangan aplikasi.

Bab III

Functional Requirements

Kebutuhan Fungsional merupakan kebutuhan yang mendefinisikan proses atau layanan apa saja yang harus disediakan oleh perangkat lunak, termasuk bagaimana sistem merespons input tertentu serta perilaku sistem dalam kondisi tertentu.

Adapun kebutuhan fungsional yang ada pada sistem ini meliputi:

1. Mahasiswa dapat menggunakan sistem untuk melakukan pendaftaran sebagai peserta Tugas Akhir dan memilih dosen pembimbing.
2. Dosen dapat memonitor perkembangan penelitian mahasiswa melalui sistem.
3. Sistem dapat menghasilkan laporan yang memudahkan dosen dalam menilai kinerja mahasiswa.

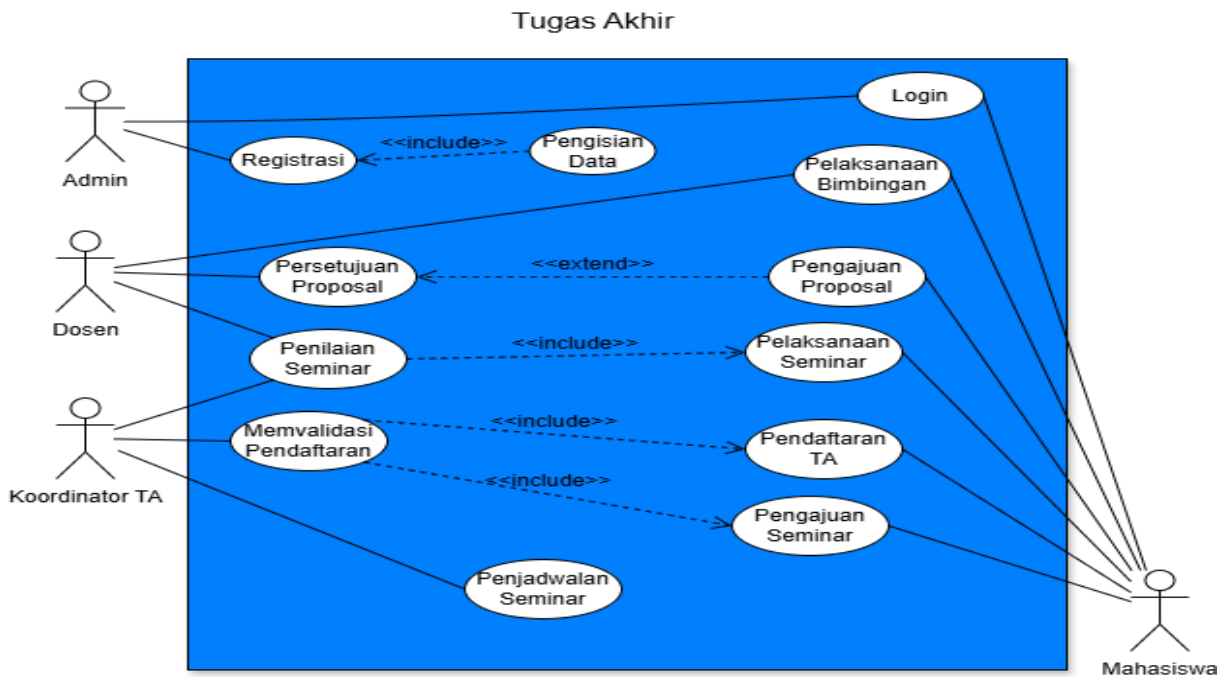
Kebutuhan fungsional ini menjelaskan ekspektasi terhadap sistem atau aplikasi, sehingga dapat menjadi acuan bagi tim pengembang dalam merancang dan membangun fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan aplikasi.

III.1 Detailed Functional Requirements

1. Manajemen Sistem dan Pengguna
 - Peran Pengguna: Sistem harus dapat mengelola peran-peran berikut: Mahasiswa, Dosen Pembimbing (1 & 2), Dosen Penguji (1, 2, & 3), Koordinator Tugas Akhir, Ketua KBK, Ketua Jurusan, dan Administrator Sistem.
 - Kontrol Akses: Menerapkan kontrol akses berbasis peran (RBAC) yang ketat untuk membatasi akses data dan fungsi sesuai peran pengguna.
 - Dasbor: Menyediakan dasbor yang dipersonalisasi untuk setiap peran guna menampilkan informasi relevan, tugas, dan notifikasi.
 - Notifikasi: Sistem harus mengirimkan peringatan otomatis terkait peristiwa penting seperti pengajuan dokumen, persetujuan, dan tenggat waktu.
2. Otomatisasi Prasyarat dan Kelayakan
 - Pemeriksaan Pendaftaran TA1: Verifikasi otomatis syarat pendaftaran TA1, termasuk jumlah SKS (min. 128), nilai, status pembayaran (Rp. 1.000.000,-), dan syarat akademik lainnya.
 - Pemeriksaan Pendaftaran TA2: Verifikasi otomatis syarat pendaftaran TA2, termasuk kelulusan TA1, jumlah SKS (min. 144), dan status pembayaran (Rp. 1.500.000,-).
 - Validitas Judul: Sistem harus melacak dan memberlakukan masa berlaku judul Tugas Akhir selama 4 semester.
3. Manajemen Alur Kerja Tugas Akhir 1 (Proposal)
 - Penunjukan Pembimbing: Mengelola proses penunjukan pembimbing dan memberlakukan aturan kuota bimbingan (maksimal 10 atau 5 mahasiswa per dosen).
 - Kartu Bimbingan Digital: Menggantikan kartu bimbingan fisik dengan log digital yang diverifikasi oleh pembimbing.
 - Kelayakan Seminar TA1: Pemeriksaan otomatis kelayakan seminar, termasuk jumlah bimbingan minimal 6 kali dan kelengkapan dokumen.

- Penilaian TA1: Menyediakan formulir penilaian online dan menghitung nilai akhir secara otomatis berdasarkan bobot yang ditentukan (Bimbingan 40%, Pengujian 50%, Administrasi 10%).
4. Manajemen Alur Kerja Tugas Akhir 2 (Laporan Akhir)
- Kelayakan Seminar TA2: Pemeriksaan otomatis kelayakan seminar, termasuk jumlah bimbingan minimal 8 kali dan kelengkapan dokumen.
 - Jalur Cepat (Pengecualian Seminar): Menyediakan alur kerja khusus bagi mahasiswa yang telah memiliki publikasi di jurnal Sinta 3 atau Scopus untuk langsung mendapatkan nilai 'A' tanpa seminar.
 - Penilaian TA2: Untuk jalur standar, menyediakan formulir penilaian online dan menghitung nilai akhir secara otomatis (Bimbingan 40%, Pengujian 50%, Administrasi 10%).
5. Publikasi dan Finalisasi
- Penahanan Nilai: Sistem secara otomatis menahan nilai akhir TA2 setelah seminar hingga mahasiswa mengunggah bukti publikasi (Acceptance Letter).
 - Batas Waktu: Memberlakukan batas waktu penahanan nilai (maksimal 1 bulan setelah seminar) dan batas akhir publikasi (sebelum Yudisium).
 - Sanksi Keterlambatan: Jika publikasi terlambat, status mahasiswa otomatis diubah menjadi "Wajib Mengulang TA2 (Hanya Publikasi)" dan tidak diikutkan dalam Yudisium.
6. Administrasi dan Pelaporan
- Panel Kontrol: Menyediakan alat bagi Koordinator untuk mengelola pengecualian dan membuat pengumuman.
 - Pelaporan: Sistem harus bisa menghasilkan laporan seperti kemajuan mahasiswa, beban kerja dosen, dan statistik kepatuhan publikasi.
 - Jejak Audit: Mencatat semua tindakan penting yang dilakukan pengguna dalam sistem untuk akuntabilitas.

III.2 Use Case Diagram



III.3 Use Case Scenario

1. Pengajuan Pendaftaran Tugas Akhir
 - Aktor Utama: Mahasiswa
 - Tujuan: Mahasiswa mendaftarkan diri untuk Tugas Akhir.
 - Aktor Pendukung: Koordinator TA
 - Kondisi Sebelum: Mahasiswa sudah memenuhi syarat akademik.
 - Kondisi Sesudah: Pendaftaran divalidasi dan disetujui.

Mahasiswa	Koordinator TA	Sistem
1. Memasukkan ID dan Password, lalu klik "Login".		
		2. Menampilkan halaman utama.
3. Memilih menu halaman pendaftaran Tugas Akhir.		
		4. Menampilkan halaman pendaftaran Tugas Akhir.
5. Mengisi form pendaftaran Tugas Akhir.		

		6. Memeriksa kelengkapan data.
		7. Mengirimkan notifikasi ke koordinator TA
	8. Menerima notifikasi pendaftaran.	
	9. Memvalidasi pendaftaran.	
		10. Mengirimkan notifikasi ke mahasiswa.
11. Menerima notifikasi konfirmasi pendaftaran Tugas Akhir.		

2. Pengajuan Proposal

- Aktor Utama: Mahasiswa
- Tujuan: Mahasiswa mengajukan proposal.
- Aktor Pendukung: Dosen
- Kondisi Sebelum: Mahasiswa sudah terdaftar dalam program Tugas Akhir.
- Kondisi Sesudah: Proposal disetujui oleh dosen.

Mahasiswa	Dosen	Sistem
1. Memasukkan ID dan Password, lalu klik "Login".		
		2. Menampilkan halaman utama.
3. Memilih menu halaman pengajuan proposal.		
		4. Menampilkan halaman pengajuan proposal.
5. Mengunggah proposal.		
		6. Mengirimkan notifikasi ke dosen.
	7. Meninjau proposal.	
	8. Menyetujui proposal.	
		9. Mengirimkan notifikasi ke mahasiswa.
10. Menerima notifikasi.		

3. Pengajuan Seminar

- Aktor Utama: Mahasiswa
- Tujuan: Mahasiswa mengajukan diri untuk seminar.
- Aktor Pendukung: Koordinator TA
- Kondisi Sebelum: Mahasiswa telah menyelesaikan proposal.

- Kondisi Sesudah: Pengajuan seminar divalidasi dan dijadwalkan.

Mahasiswa	Koordinator TA	Sistem
1. Memasukkan ID dan Password, lalu klik "Login".		
		2. Menampilkan halaman utama.
3. Memilih menu halaman pengajuan seminar.		
		4. Menampilkan halaman pengajuan seminar.
5. Mengajukan seminar.		
		6. Memeriksa kelengkapan data.
		7. Mengirimkan notifikasi ke koordinator TA
	8. Menerima notifikasi pengajuan.	
	9. Memvalidasi pengajuan dan menentukan jadwal seminar.	
		10. Mengirimkan notifikasi ke mahasiswa.
11. Menerima notifikasi konfirmasi pengajuan seminar dan jadwal seminar.		

Bab IV

Non Functional Requirements

Kebutuhan non-fungsional adalah spesifikasi yang menjelaskan atribut dan karakteristik kualitas dari sistem, yang tidak secara langsung berhubungan dengan fungsi utama sistem, namun sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi dan operasional perangkat lunak. Kebutuhan ini meliputi performa, keamanan, keandalan, kemudahan penggunaan, serta batasan teknis yang harus dipenuhi oleh sistem.

IV.1 Performance Requirements (optional)

Kinerja sistem merupakan aspek krusial karena aplikasi ini akan digunakan untuk proses akademik yang sensitif terhadap waktu, seperti pendaftaran, penjadwalan seminar, dan penilaian. Kinerja yang buruk dapat menyebabkan frustrasi pengguna, keterlambatan proses administrasi, dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem. Oleh karena itu, persyaratan kinerja berikut harus dipenuhi.

1. Waktu Respons Antarmuka: Seluruh interaksi pengguna (seperti mengklik tombol, menavigasi menu, membuka formulir, atau memfilter data dalam tabel) harus memberikan respons visual atau umpan balik dalam waktu kurang dari 2 detik. Batas waktu ini ditetapkan untuk memastikan pengalaman pengguna yang lancar dan responsif, mencegah pengguna merasa bahwa sistem lambat atau tidak merespons. Pengukuran ini berlaku dalam kondisi beban normal, yang didefinisikan sebagai hingga 100 pengguna yang aktif secara bersamaan.
2. Waktu Pemuatan Halaman: Halaman-halaman kunci yang sering diakses dan menampilkan data agregat harus dimuat sepenuhnya dalam batas waktu yang ditentukan. Halaman dasbor utama untuk setiap peran pengguna (Mahasiswa, Dosen, Koordinator TA), yang berfungsi sebagai pusat informasi, harus dimuat dalam waktu kurang dari 5 detik. Halaman lain yang lebih sederhana, seperti formulir input data, harus dimuat dalam waktu kurang dari 3 detik.
3. Pemrosesan Transaksi Kritis: Operasi yang melibatkan validasi data, interaksi basis data yang kompleks, dan perubahan status alur kerja harus diselesaikan secara efisien. Berdasarkan diagram aktivitas, operasi-operasi berikut memiliki target penyelesaian spesifik:
 - Validasi Pendaftaran: Proses validasi pendaftaran Tugas Akhir (TA) atau seminar oleh Koordinator TA, yang mungkin melibatkan pemeriksaan beberapa syarat, harus diselesaikan oleh sistem dalam waktu kurang dari 5 detik per mahasiswa setelah Koordinator mengirimkan keputusan.
 - Pengajuan Mahasiswa: Proses pengajuan formulir oleh mahasiswa, seperti pendaftaran TA atau pendaftaran seminar, harus diselesaikan dari saat pengguna menekan tombol "submit" hingga menerima konfirmasi dari sistem (berhasil atau gagal) dalam waktu kurang dari 10 detik. Waktu ini mencakup unggahan file pendukung berukuran hingga 5 MB.
4. Kapasitas Beban (Load Capacity): Sistem harus dirancang untuk menangani lonjakan pengguna selama periode puncak, seperti minggu terakhir sebelum batas waktu pendaftaran TA atau seminar. Sistem harus mampu melayani hingga 200 pengguna konkuren tanpa mengalami penurunan waktu respons lebih dari 25% dari baseline yang ditetapkan. Ini memastikan stabilitas sistem saat paling dibutuhkan.
5. Pemanfaatan Sumber Daya (Resource Utilization): Untuk menjaga stabilitas dan skalabilitas jangka panjang, pemanfaatan sumber daya server harus dipantau dan dikelola. Selama kondisi

beban puncak (200 pengguna konkuren), pemanfaatan CPU pada server aplikasi tidak boleh melebihi 80% secara berkelanjutan selama lebih dari 5 menit. Penggunaan memori (RAM) juga tidak boleh melebihi 85% dari total yang tersedia untuk mencegah swapping yang dapat menurunkan kinerja secara drastis.

IV.2 Safety Requirements (optional)

Kebutuhan keselamatan dalam konteks sistem informasi ini berfokus pada perlindungan integritas data dan pencegahan kehilangan data yang tidak disengaja, yang dapat secara signifikan membahayakan proses akademik dan catatan mahasiswa. Persyaratan ini memastikan bahwa sistem dapat diandalkan sebagai sumber kebenaran untuk administrasi tugas akhir.

1. **Integritas Transaksional:** Semua operasi basis data yang terdiri dari beberapa langkah dan mengubah data kritis harus diperlakukan sebagai transaksi atomik (sesuai prinsip ACID). Contohnya, saat menghitung dan menyimpan nilai akhir seminar, yang berasal dari beberapa komponen (nilai bimbingan, nilai pengujian, nilai administrasi), sistem harus memastikan bahwa semua komponen nilai berhasil disimpan atau tidak sama sekali. Jika terjadi kegagalan di tengah proses, seluruh transaksi harus dibatalkan (rollback) untuk mencegah keadaan data yang tidak konsisten atau parsial.
2. **Pencegahan Kehilangan Data dan Pemulihan Bencana:** Sistem harus memiliki mekanisme untuk melindungi dari kehilangan data akibat kegagalan perangkat keras, kerusakan perangkat lunak, atau kesalahan manusia.
 - **Pencadangan Data:** Basis data sistem harus dicadangkan secara otomatis setiap hari (misalnya, pada malam hari saat beban rendah). Cadangan ini harus disimpan di lokasi geografis yang terpisah dari server produksi.
 - **Prosedur Pemulihan:** Harus ada prosedur pemulihan bencana (disaster recovery plan) yang terdokumentasi dengan baik dan diuji secara berkala. Prosedur ini harus memungkinkan pemulihan sistem ke keadaan fungsional penuh dari cadangan terakhir (Recovery Point Objective/RPO 24 jam) dalam waktu kurang dari 4 jam (Recovery Time Objective/RTO 4 jam).
3. **Validasi Input di Sisi Server:** Untuk menjaga integritas data, semua input yang diterima dari pengguna harus divalidasi secara ketat di sisi server, bahkan jika validasi di sisi klien (peramban) sudah dilakukan. Validasi ini harus mencakup pemeriksaan tipe data (misalnya, nilai harus numerik), format (misalnya, format email), rentang nilai yang diizinkan (misalnya, nilai antara 0 dan 100), dan batasan panjang.

IV.3 Software Quality Attributes (optional)

Atribut kualitas perangkat lunak mendefinisikan karakteristik operasional sistem secara keseluruhan, memastikan bahwa sistem tidak hanya fungsional tetapi juga dapat digunakan, diandalkan, dan dipelihara secara efektif dalam jangka panjang.

1. **Kegunaan (Usability):** Sistem harus mudah dipelajari dan digunakan oleh semua kategori pengguna tanpa memerlukan pelatihan ekstensif.
 - **Intuisi dan Konsistensi:** Antarmuka pengguna harus dirancang secara intuitif dan konsisten di seluruh aplikasi, mengikuti prinsip-prinsip yang diuraikan dalam dokumen ini. Pengguna baru dari kalangan mahasiswa harus dapat menyelesaikan tugas umum seperti mengajukan

proposal atau mendaftar seminar untuk pertama kalinya dalam waktu kurang dari 15 menit tanpa bantuan eksternal.

- Umpan Balik Sistem: Sistem harus memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna. Pesan kesalahan harus informatif dan konstruktif, menjelaskan masalah yang terjadi dan menyarankan langkah-langkah perbaikan, bukan hanya menampilkan kode kesalahan teknis.
2. Keandalan (Reliability): Sistem harus tersedia dan berfungsi dengan benar saat dibutuhkan.
 - Ketersediaan (Availability): Sistem ditargetkan memiliki tingkat ketersediaan (uptime) sebesar 99.5% selama jam kerja normal universitas (Senin-Jumat, pukul 08:00 hingga 17:00 WIB). Waktu henti terencana untuk pemeliharaan harus dijadwalkan di luar jam kerja ini dan diinformasikan kepada pengguna setidaknya 24 jam sebelumnya.
 - Ketahanan Terhadap Kegagalan: Sistem harus mampu menangani kesalahan tak terduga (misalnya, koneksi ke basis data terputus) dengan anggun, tanpa menyebabkan kerusakan data. Sistem harus mencoba untuk pulih dari kesalahan sementara dan mencatat semua kegagalan permanen untuk dianalisis oleh administrator.
 3. Kemudahan Pemeliharaan (Maintainability): Desain dan implementasi sistem harus memfasilitasi perbaikan, pembaruan, dan pengembangan di masa depan.
 - Modularitas: Arsitektur sistem harus bersifat modular, seperti yang diimplikasikan oleh pemisahan antara Web Server, Application Server, dan Database Server dalam Deployment Diagram. Pendekatan ini memungkinkan komponen individual untuk diperbarui atau diganti dengan dampak minimal pada bagian lain dari sistem.
 - Keterbacaan Kode: Kode sumber harus ditulis dengan jelas, mengikuti panduan gaya (coding style guide) yang konsisten untuk bahasa pemrograman yang digunakan, dan diberi komentar yang memadai untuk menjelaskan logika yang kompleks. Ini akan mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh pengembang baru untuk memahami dan memodifikasi kode.
 4. Portabilitas (Portability): Aplikasi harus dapat berfungsi di berbagai lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak yang umum digunakan oleh target pengguna.
 - Kompatibilitas Peramban: Aplikasi sisi klien (antarmuka web) harus kompatibel dan dapat dirender dengan benar tanpa kehilangan fungsionalitas pada dua versi utama terbaru dari peramban web modern berikut: Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Safari.
 - Lingkungan Server: Komponen sisi server dari aplikasi harus dapat di-deploy pada sistem operasi berbasis Linux (misalnya, Ubuntu 20.04 LTS atau yang lebih baru) yang banyak digunakan untuk hosting aplikasi web.

Bab V

Data Requirements

Kebutuhan data merupakan komponen penting dalam pengembangan sistem informasi, karena menyangkut struktur, format, dan aliran data yang menjadi dasar operasional sistem. Dalam aplikasi manajemen administrasi tugas akhir Universitas XYZ, data dirancang untuk menangani seluruh proses akademik dari pendaftaran hingga penilaian, yang didasarkan pada model relasional dengan integritas referensial yang ketat.

V.1 Input

Data input adalah informasi yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam sistem. Setiap data input memiliki atribut khusus dan harus diakses sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna.

Nama Entitas	Atribut Utama	Sumber Input	Peran Penginput
tbl_mahasiswa	NIM, Nama, prodi	Koordinator TA	Koordinator TA
tbl_dosen	NID, Nama, peran, bidang keahlian, status, kuota bimbingan	Koordinator TA	Koordinator TA
tbl_pendaftaran_ta	Judul, Status, Jumlah sks, nilai mata kuliah	Mahasiswa	Mahasiswa
tbl_bimbingan	Catatan, Tanggal, Status, Pembimbing 1 & 2	Dosen & Mahasiswa	Mahasiswa & Dosen
tbl_pendaftaran_seminar	Jenis seminar, Dokumen kelayakan, Status Validasi	Mahasiswa	Mahasiswa
tbl_jadwal_seminar	Tanggal, Penguji, Lokasi	Koordinator TA	Koordinator TA
tbl_penilaian_ta	Nilai Bimbingan, Pengujian, Adminitrasi, Status	Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, dan Koordinator TA	Dosen & Koordinator TA

Matriks Akses CRUD

Entitas	Mahasiswa	Dosen	Koordinator TA
tbl_mahasiswa	R	R	C R U D
tbl_dosen	-	R	C R U D
tbl_pendaftaran_ta	C R U	R	R U
tbl_bimbingan	C R	R U	R
tbl_pendaftaran_seminar	C R	-	R U
tbl_jadwal_seminar	R	R	C R U D
tbl_penilaian_ta	R	C R U	C R U

V.2 Output

1. Laporan Perkembangan Tugas Akhir (Output):

- Penerima: Mahasiswa, Dosen Pembimbing.
- Deskripsi: Sebuah halaman atau dasbor yang menampilkan status terkini dari proses tugas akhir seorang mahasiswa. Laporan ini secara dinamis menggabungkan data dari beberapa tabel untuk menyajikan informasi komprehensif, termasuk judul TA, nama pembimbing, status saat ini (misalnya, "Proses Bimbingan", "Menunggu Jadwal Sidang"), riwayat bimbingan, dan nilai sementara jika sudah tersedia.
- Sumber Data: tbl_pendaftaran_ta, tbl_bimbingan, tbl_penilaian_ta.

2. Notifikasi Otomatis (Output):

- Penerima: Semua peran pengguna yang relevan.
- Deskripsi: Sistem secara otomatis mengirimkan pemberitahuan melalui email atau notifikasi dalam aplikasi ketika terjadi peristiwa penting dalam alur kerja. Contohnya:
 - Notifikasi kepada Dosen Pembimbing ketika mahasiswa mengajukan bimbingan.
 - Notifikasi kepada Mahasiswa ketika pendaftarannya divalidasi atau jadwal seminarnya telah ditetapkan.
 - Notifikasi kepada semua pihak terkait (Mahasiswa, Pembimbing, Penguji) mengenai jadwal seminar yang akan datang.
- Sumber Data: Pemicu (trigger) dari perubahan status pada tabel-tabel proses.

3. Laporan Statistik dan Rekapitulasi (Output):

- Penerima: Koordinator TA, Ketua Jurusan, Administrator.
- Deskripsi: Laporan agregat yang memberikan gambaran umum tentang proses tugas akhir di tingkat jurusan. Laporan ini dapat mencakup statistik seperti jumlah mahasiswa yang sedang mengerjakan TA, distribusi status (bimbingan, menunggu seminar, dll.), rata-rata waktu penyelesaian TA, serta beban kerja dosen (jumlah bimbingan dan jumlah menguji).
- Sumber Data: Kueri agregat dari tbl_pendaftaran_ta, tbl_jadwal_seminar, dan tbl_penilaian_ta.

4. Jadwal Seminar (Output):

- Penerima: Mahasiswa, Dosen Pembimbing, Dosen Penguji.
- Deskripsi: Tampilan kalender atau daftar yang jelas mengenai jadwal seminar yang akan datang, mencakup nama mahasiswa, judul, waktu, lokasi, dan dosen yang terlibat.
- Sumber Data: tbl_jadwal_seminar.

Bab VI

Interface Requirements

Bab ini mendefinisikan kebutuhan antarmuka sistem yang meliputi interaksi dengan pengguna (User Interface), perangkat keras (Hardware Interface), perangkat lunak (Software Interface), dan sistem komunikasi (Communication Interface). Kebutuhan antarmuka ini dirancang untuk memastikan bahwa sistem dapat beroperasi secara optimal, terintegrasi dengan lingkungan TI yang ada, serta mudah digunakan oleh semua jenis pengguna.

VI.1 User Interface

Antarmuka pengguna (UI) adalah jembatan utama antara pengguna dan fungsionalitas sistem. Desain UI harus memprioritaskan kemudahan penggunaan, kejelasan, dan efisiensi, berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diuraikan dan mockup yang disajikan.

- Prinsip Desain Umum:
 - Kesederhanaan dan Kejelasan: Antarmuka akan mengadopsi desain yang bersih dan minimalis untuk mengurangi kebingungan dan memungkinkan pengguna fokus pada tugas mereka.
 - Konsistensi: Elemen desain seperti tata letak, tipografi, skema warna, dan ikonografi akan digunakan secara konsisten di seluruh aplikasi untuk menciptakan pengalaman yang kohesif dan dapat diprediksi.
 - Responsivitas: Desain antarmuka akan bersifat responsif, artinya dapat beradaptasi dengan baik pada berbagai ukuran layar, mulai dari monitor desktop besar hingga layar ponsel cerdas, memastikan fungsionalitas penuh di semua perangkat.
- Struktur dan Navigasi:
 - Navigasi Berbasis Peran: Sistem akan menggunakan menu navigasi utama (misalnya, sidebar atau bilah navigasi atas) yang kontennya disesuaikan secara dinamis berdasarkan peran pengguna yang sedang login. Sebagai contoh, Koordinator TA akan melihat menu "Validasi Pendaftaran" dan "Penjadwalan", yang tidak akan terlihat oleh pengguna dengan peran Mahasiswa atau Dosen.
 - Dasbor Personalisasi: Setelah login, setiap pengguna akan diarahkan ke dasbor yang dipersonalisasi yang berfungsi sebagai pusat komando dan informasi.
 - Dasbor Mahasiswa: Akan menampilkan ringkasan status tugas akhir saat ini (misalnya, "Tahap Bimbingan Bab 3"), pengingat tenggat waktu yang akan datang, notifikasi dari pembimbing, dan tautan cepat untuk tindakan umum seperti "Ajukan Bimbingan" atau "Lihat Riwayat Bimbingan".
 - Dasbor Dosen: Akan menampilkan daftar mahasiswa bimbingan aktif, permintaan bimbingan yang menunggu persetujuan, dan jadwal seminar atau sidang yang akan datang di mana mereka terlibat (baik sebagai pembimbing maupun penguji).

- Dasbor Koordinator TA: Akan menampilkan "antrian kerja" yang jelas, seperti jumlah pendaftaran TA/Seminar yang memerlukan validasi, daftar seminar yang perlu dijadwalkan, dan statistik ringkas mengenai alur kerja TA secara keseluruhan.
- Interaksi dan Umpan Balik:
 - Formulir Interaktif: Formulir input data akan dirancang untuk menjadi seintuitif mungkin, dengan label yang jelas, validasi input secara real-time (misalnya, memeriksa format email saat pengguna mengetik), dan penggunaan elemen kontrol yang sesuai (misalnya, kalender untuk memilih tanggal).
 - Notifikasi Dalam Aplikasi: Sistem akan menggunakan sistem notifikasi non-intrusif (misalnya, ikon lonceng dengan lencana) untuk memberi tahu pengguna tentang pembaruan penting tanpa mengganggu alur kerja mereka saat ini.

VI.2 Hardware Interface

Bagian ini mendefinisikan persyaratan perangkat keras minimum yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi, baik di sisi klien maupun di sisi server, untuk memastikan kinerja yang memadai sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan di Bab IV.

- Sisi Klien (Client-Side): Ini adalah perangkat yang digunakan oleh pengguna akhir (mahasiswa, dosen, koordinator) untuk mengakses aplikasi.
 - Komputer Pribadi (PC/Laptop):
 - Prosesor: Setara dengan Intel Core i3 generasi ke-5 atau lebih baru.
 - Memori (RAM): Minimal 4 GB.
 - Resolusi Layar: Minimal 1366 x 768 piksel.
 - Perangkat Seluler (Smartphone/Tablet):
 - Sistem Operasi: Android 8.0 (Oreo) atau lebih baru, atau iOS 13 atau lebih baru.
 - Peramban: Versi terbaru dari Google Chrome atau Safari.
 - Koneksi Jaringan: Koneksi internet broadband yang stabil dengan kecepatan unduh minimal 1 Mbps diperlukan untuk pengalaman pengguna yang lancar.
 - Perangkat Tambahan: Printer diperlukan bagi pengguna yang ingin mencetak dokumen seperti berita acara atau laporan nilai.
- Sisi Server (Server-Side): Ini adalah infrastruktur yang akan menghosting aplikasi dan basis data. Spesifikasi ini adalah titik awal dan mungkin perlu ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan jumlah pengguna dan data.
 - Server Aplikasi dan Web:
 - CPU: 2 vCPU atau lebih.

- Memori (RAM): Minimal 4 GB.
- Penyimpanan: Minimal 50 GB SSD (Solid State Drive) untuk sistem operasi dan file aplikasi.
- Server Basis Data:
 - CPU: 2 vCPU atau lebih.
 - Memori (RAM): Minimal 4 GB (disarankan 8 GB untuk kinerja basis data yang lebih baik).
 - Penyimpanan: Minimal 100 GB SSD untuk mengakomodasi pertumbuhan basis data dan penyimpanan file yang diunggah.

VI.3 Software Interface

Bagian ini merinci semua komponen perangkat lunak dan sistem eksternal yang berinteraksi dengan aplikasi. Definisi antarmuka ini sangat penting karena sistem tidak beroperasi dalam isolasi.

- Lingkungan Server:
 - Sistem Operasi: Linux (distribusi stabil seperti Ubuntu 20.04 LTS atau yang lebih baru).
 - Server Web: Nginx atau Apache HTTP Server.
 - Lingkungan Runtime: Bahasa pemrograman sisi server (misalnya, PHP, Python, Java) beserta framework terkait (misalnya, Laravel, Django, Spring).
 - Sistem Manajemen Basis Data (DBMS): MySQL versi 8.0 atau lebih baru, atau PostgreSQL versi 13.0 atau lebih baru.
- Antarmuka dengan Sistem Eksternal (API): Fungsionalitas inti dari aplikasi ini, yaitu otomatisasi verifikasi prasyarat TA , secara fundamental bergantung pada kemampuannya untuk berkomunikasi dengan sistem informasi universitas lainnya. Aplikasi ini tidak dapat menjadi sumber kebenaran untuk data akademik atau keuangan. Oleh karena itu, antarmuka berikut harus ada:
 - Antarmuka ke Sistem Informasi Akademik (SIKAD): Aplikasi harus dapat berkomunikasi dengan SIKAD, idealnya melalui REST API yang aman. Tujuannya adalah untuk mengambil data prasyarat secara otomatis berdasarkan NIM mahasiswa, seperti jumlah total SKS yang telah diselesaikan dan nilai untuk mata kuliah wajib tertentu. Tanpa antarmuka ini, proses verifikasi harus dilakukan secara manual, yang bertentangan dengan tujuan utama sistem.
 - Antarmuka ke Sistem Keuangan Universitas: Serupa dengan SIKAD, aplikasi memerlukan antarmuka (misalnya, REST API) ke sistem keuangan untuk memverifikasi status pembayaran biaya Tugas Akhir oleh mahasiswa. Ini adalah syarat kelayakan lain yang disebutkan dalam kebutuhan fungsional.

- Antarmuka ke Layanan Email: Sistem akan berintegrasi dengan server email universitas atau layanan email pihak ketiga melalui protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) untuk mengirimkan semua notifikasi email otomatis kepada pengguna.

VI.4 Communication Interface

Bagian ini mendefinisikan protokol dan standar yang akan digunakan untuk mengatur pertukaran data antara berbagai komponen arsitektur sistem, seperti yang digambarkan dalam Deployment Diagram.

- Protokol Komunikasi Klien-Server:
 - Seluruh komunikasi antara peramban web pengguna (klien) dan server web akan menggunakan protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Penggunaan HTTPS bersifat wajib di seluruh aplikasi untuk mengenkripsi semua data yang dikirimkan, melindungi informasi sensitif seperti kata sandi dan data pribadi dari penyadapan.
- Protokol Komunikasi Server Aplikasi ke Basis Data:
 - Komunikasi antara server aplikasi dan server basis data akan terjadi di dalam jaringan internal yang aman (private network). Protokol yang digunakan adalah koneksi TCP/IP standar yang didukung oleh DBMS, seperti JDBC (Java Database Connectivity) untuk aplikasi Java atau ODBC (Open Database Connectivity) untuk platform lain. Koneksi ini harus dikonfigurasi dengan kredensial yang aman dan akses jaringan yang terbatas hanya untuk server aplikasi.
- Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) Internal:
 - Jika arsitektur sistem mengadopsi pendekatan terpisah antara *frontend* (misalnya, dibangun dengan JavaScript framework seperti React atau Vue) dan *backend* (sebagai penyedia layanan), maka komunikasi antara keduanya akan diatur melalui RESTful API.
 - Format Pertukaran Data: Format data standar untuk semua respons dan permintaan API adalah JSON (JavaScript Object Notation) karena sifatnya yang ringan dan mudah di-parse oleh sebagian besar bahasa pemrograman dan platform.
 - Autentikasi API: Setiap panggilan API yang mengakses sumber daya yang dilindungi atau melakukan tindakan yang memerlukan hak akses harus diautentikasi. Mekanisme yang akan digunakan adalah Bearer Token Authentication, kemungkinan besar menggunakan JSON Web Tokens (JWT). Klien akan mengirimkan JWT dalam header Authorization pada setiap permintaan setelah berhasil login.